

CHAPITRE 5

SECOND PRINCIPE OU PRINCIPE DE CARNOT

APPLICATION AUX MACHINES THERMIQUES

I-INTRODUCTION

1) Intérêt du second principe

Le premier principe permet d'établir une relation mathématique entre deux états d'équilibre A et B, mais il ne permet pas de prévoir le sens de l'évolution du système.

D'après le premier principe, pour une transformation quelconque :

$$W+Q = \Delta U$$

Dans l'expérience de Joule, le travail fourni par la masse lors de chute est transformé en chaleur par frottement.

Le 1^{er} principe n'interdit pas, en revanche, qu'en chauffant le calorimètre, la masse puisse remonter !!!

Le but du 2^{ème} principe est de déterminer le sens dans lequel une transformation est possible.

On notera ainsi les distinctions suivantes :

✓ on sait transformer intégralement du travail en chaleur mais pas l'inverse.

✓ la température à laquelle est fournie la chaleur est importante ;

✓ les transformations réversibles introduites précédemment vont maintenant prendre toute leur importance.

Cas d'une transformation cyclique,

$$W+Q = 0$$

On peut donc distinguer deux possibilités :

a) $W > 0$ et $Q < 0$, ce cas est toujours possible (spontané)

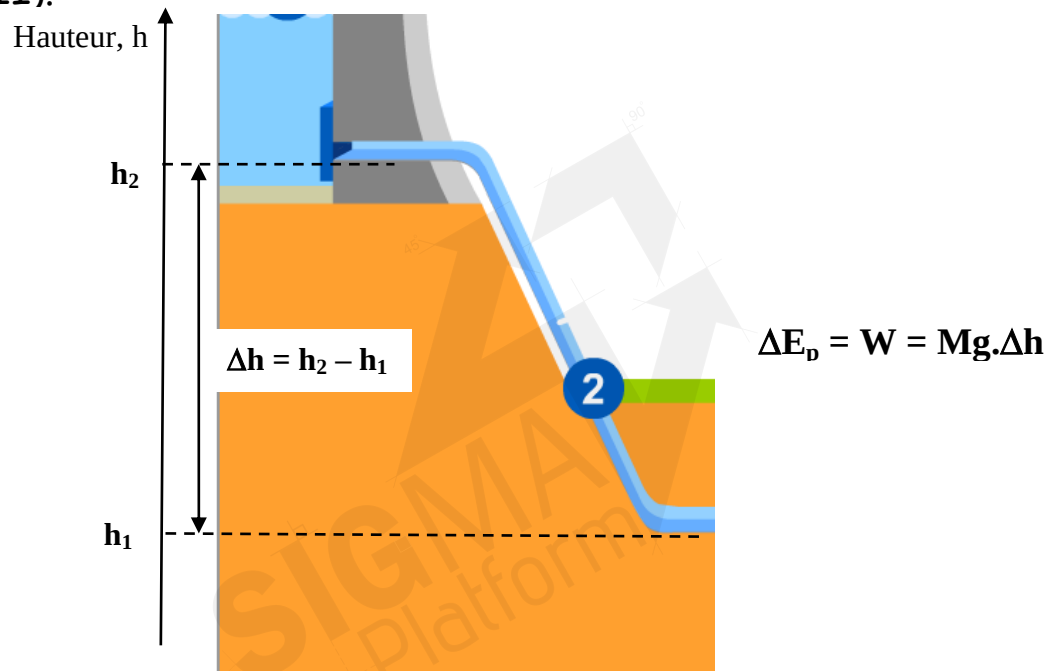
b) $W < 0$ et $Q > 0$, ce dernier n'est pas toujours possible (non spontané)

2) Niveau d'énergie thermique

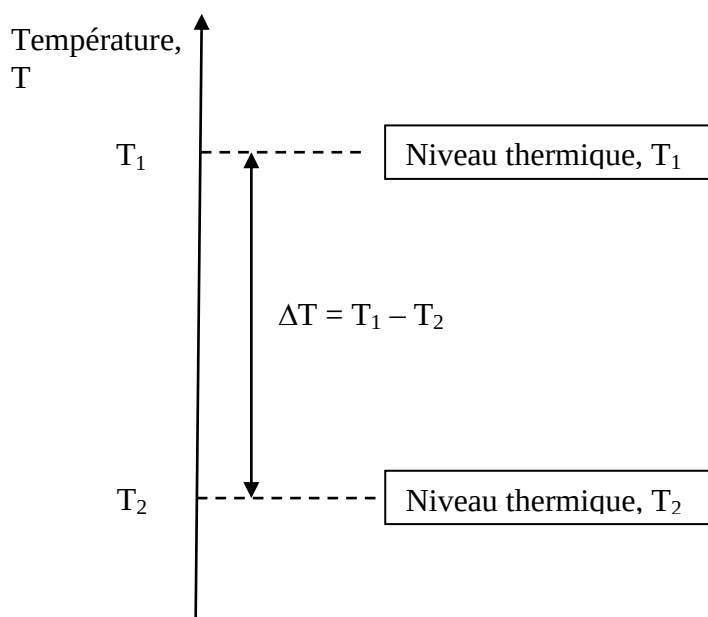
Exemples d'obtention du travail : énergie mécanique

On ne peut obtenir du travail que si on a différents niveaux d'énergie potentielle, c.à.d une variation de niveaux d'énergie potentielle.

L'énergie hydraulique est un bon exemple: en effet la chute de l'eau actionne des turbines qui produisent du courant électrique.(Voir animation au chapitre II).



Par analogie avec l'énergie potentielle, on peut également obtenir du travail si on dispose au moins de deux niveaux d'énergie thermique ou plus précisément deux sources de chaleur.



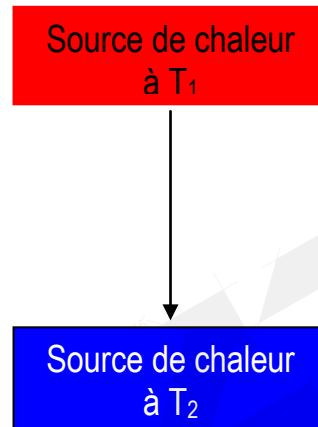
Rappel : définition d'une source de chaleur :

C'est un corps ou un ensemble de corps dont la température T est bien définie.

Considérons deux sources de chaleur, avec $T_1 > T_2$.

Dans ce cas, l'énergie thermique de la source T_1 est supérieure à celle de la source T_2 .

Schéma usuel:



On a une variation d'énergie thermique, on peut donc obtenir du travail.

II- ENONCES à la base du 2^{ème} principe.

1) Enoncé de CLAUSIUS:

Le passage de la chaleur d'un corps froid à un corps chaud n'a jamais lieu sans intervention du milieu extérieur.

2) Enoncé de KELVIN:

Un cycle monotherme ne peut pas fournir du travail.

Autre formulation de l'énoncé de KELVIN.

Au cours d'un cycle, lorsqu'un système échange de la chaleur avec une seule source de chaleur, il a nécessairement reçu du travail et donné de la chaleur.

3) Conséquence de l'énoncé de KELVIN

D'après le 1^{er} principe : $\Delta U = W + Q = 0 \rightarrow W = -Q$

Mathématiquement deux cas sont possibles:

a) $W \geq 0$ et $Q \leq 0$

b) $W \leq 0$ et $Q \geq 0$

Le cas, b) est exclu par l'énoncé de KELVIN, seul le cas a) c.à.d. $W \geq 0$ et $Q \leq 0$ est permis.

Conclusion : Avec une seule source de chaleur, on ne peut transformer de la chaleur en travail. Pour cette raison on qualifie le travail W d'énergie noble et Q d'énergie dégradée.

4) Transformation monotherme

a) La source de chaleur est caractérisée par une température bien définie, $T_1 = \text{cste}$ par exemple, alors que la température du système peut être égale à T_1 , comme elle peut être différente de T_1 .

Rq : Si la transformation est irréversible, la température T du système n'est pas définie, mais tout ce qu'on peut dire c'est que:

à l'état initial : $T = T_1$, (état d'équilibre)

à l'état final : $T = T_1$, (état d'équilibre)

b) Cycle monotherme réversible

D'après l'énoncé de KELVIN, $W \geq 0$ et $Q \leq 0$, or ce cycle étant réversible, peut être décrit en sens inverse avec l'énergie $(-W)$ et la quantité de chaleur $(-Q)$ telle que : $(-W) \leq 0$ et $(-Q) \geq 0$.

Ceci veut dire que le cycle peut fournir du travail, or d'après l'énoncé de KELVIN, ce n'est pas possible d'où la seule solution est :

$$W = 0 \text{ et } Q = 0$$

Conclusion : Au cours d'un cycle monotherme réversible :

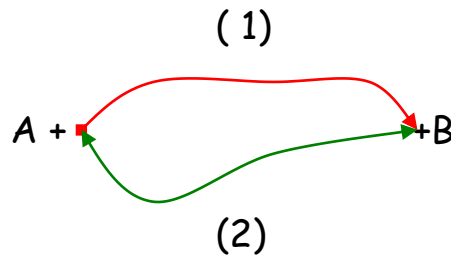
$W = Q = 0$

c) cycle monotherme irréversible

D'après l'énoncé de KELVIN, $W \geq 0$ et $Q \leq 0$, comme le cycle n'est pas réversible: $W = 0$ et $Q = 0$ n'est pas possible. Donc, ce cycle va consommer du travail ($W > 0$) et dégager de la chaleur ($Q < 0$). On dit que ce cycle dégrade de l'énergie.

d) Transformation monotherme réversible.

Considérons les chemins (1) et (2) qui représentent deux transformations monothermes réversibles associés à une transformation $A \rightarrow B$.



(1) et (2) sont deux chemins différents faisant passer le système de l'état d'équilibre A à l'état d'équilibre B. Puisque le chemin (2) est réversible, il peut être décrit en sens inverse. On fait donc apparaître un cycle monotherme réversible $A(1)B(2)A$. Or pour un tel cycle on a:

D'une part $W = 0$, et comme $W = W_{A(1)B} + W_{B(2)A} = 0 \rightarrow W_{B(2)A} = -W_{A(1)B}$

Comme le chemin (2) est réversible on a: $W_{A(2)B} = -W_{B(2)A}$

Ce qui entraîne que : $W_{A(1)B} = W_{A(2)B}$

Conclusion : Dans ce cas particulier, le travail est indépendant du chemin suivi. Il ne dépend que de l'état final et de l'état initial.

On peut écrire mathématiquement : $W_{AB} = F(B) - F(A)$

Où F est une fonction d'état.

* Conséquence sur la quantité de chaleur Q_{AB} .

D'après le 1er principe, $\Delta U = U(B) - U(A)$

Soit, $U(B) - U(A) = W_{AB} + Q_{AB} = F(B) - F(A) + Q_{AB}$

$$\Rightarrow Q_{AB} = [U(B) - F(B)] - [U(A) - F(A)]$$

Où:

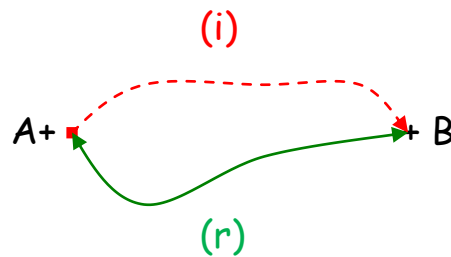
$$Q_{AB} = \xi(B) - \xi(A)$$

Où ξ (Ksi) est une fonction d'état

Conclusion: Q_{AB} est également indépendante du chemin suivi dans ce cas particulier.

e) Transformation monotherme irréversible

Soient (i) un chemin **irréversible** et (r) un chemin **réversible** associés à une transformation $A \rightarrow B$.



(i) et (r) sont deux chemins différents faisant passer le système de l'état d'équilibre A à l'état d'équilibre B. Puisque le chemin (r) est réversible, il peut être décrit en sens inverse.

On réalise ainsi un cycle monotherme irréversible $A(i)B(r)A$ et d'après l'énoncé de KELVIN :

$$W > 0$$

Or, $W = W_{A(i)B} + W_{B(r)A} > 0 \Rightarrow$

$$W_{A(i)B} > W_{A(r)B}$$

Conclusion: Une transformation monotherme **irréversible** va consommer plus d'énergie (W) qu'une transformation **réversible** entre les mêmes états d'équilibre A et B.

* Conséquence sur la quantité de chaleur Q_{ArB} ,

$$\begin{aligned} \text{Comme } \Delta U &= U(B) - U(A) = W_{AiB} + Q_{AiB} \\ &= W_{ArB} + Q_{ArB} \end{aligned}$$

et comme $W_{AiB} > W_{ArB}$ alors

$$Q_{AiB} < Q_{ArB}$$

III- CYCLE DE CARNOT

1) Transformation ditherme - Définition.

Une transformation est dite ditherme si le système échange de la chaleur avec deux sources de chaleur uniquement:

- Une source **chaude à la température** $T_1 = \text{cste}$
- Une source **froide à la température** $T_2 = \text{cste}$

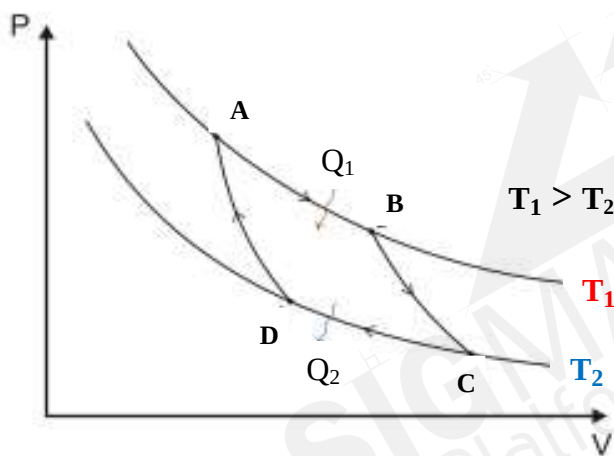
Avec évidemment, $T_1 > T_2$

2) Cycle ditherme réversible ou Cycle de CARNOT

Définition : Pour que les échanges de chaleur avec chacune des sources soient réversibles, le système doit être à la température de la source pendant toute la durée de l'échange. On doit donc avoir deux transformations isothermes, l'une à la température T_1 , et l'autre à la température T_2 .

Lorsque le système passe d'une température à l'autre, il ne doit pas échanger de chaleur avec l'extérieur. On doit donc avoir deux transformations adiabatiques.

* Représentation du cycle dans le diagramme de CLAPEYRON (P, V).



Avec : $Q_{AB} = Q_1$ la quantité de chaleur échangée avec la source chaude.

$Q_{CD} = Q_2$ la quantité de chaleur échangée avec la source froide.

$Q_{BC} = Q_{DA} = 0$: transformations adiabatiques.

Soit, W le travail total échangé au cours du cycle entre le système et le milieu extérieur.

D'après le 1er principe : $\Delta U = 0 \rightarrow \boxed{Q_1 + Q_2 + W = 0} \quad (1)$

Et d'après le résultat du paragraphe VI du chapitre III la variation de la fonction entropie S est nulle : $\Delta S = 0$

Or,

$$\Delta S = \oint dS = \oint \frac{\delta Q}{T}$$

Soit:

$$\Delta S = \int_A^B \frac{\delta Q}{T} + \int_B^C \frac{\delta Q}{T} + \int_C^D \frac{\delta Q}{T} + \int_D^A \frac{\delta Q}{T}$$

$$\Delta S = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad (2)$$

3) Machines thermiques

Définition : Une machine thermique est un mécanisme qui fait subir à un fluide des transformations cycliques. Au cours de ces transformations, le fluide échange avec l'extérieur de l'énergie sous forme de travail et avec des sources froide et chaude de l'énergie sous forme de chaleur.

Machines thermique de CARNOT.

Ces machines thermiques fonctionnent selon un cycle de CARNOT. Parmi ces systèmes on distingue deux catégories :

a) Systèmes qui transforment la chaleur Q en travail W .

*la machine dite **moteur** : Dans un « **moteur** » La chaleur résultant d'une réaction chimique (Combustion) est cédée à un fluide qui met en mouvement des pièces mécaniques (mouvement d'un piston dans un cylindre par exemple).

***Machine à vapeur** : L'exemple historique est le train à vapeur.

Pour ce système, c'est la **chaudière** qui constitue la **source chaude**, et c'est le **condenseur** qui constitue la **source froide**.

Le fluide utilisé est l'eau. Ici c'est la vapeur d'eau, sous pression, qui met en mouvement les pièces mécaniques.

- **Moteur à combustion interne, ou à explosion Diesel**. La combustion se fait à l'intérieur du cylindre. Ici le fluide est constitué par les gaz dégagés lors de la combustion.

b) Systèmes qui transforment le travail W en chaleur Q (autre que par les frottements).

La machine **consomme de l'énergie** et va permettre le transfert de la chaleur de la **source froide** vers la **source chaude**.

Exemples :

- **Machines frigorifiques ou ce qu'on appelle réfrigérateur**. La **source froide** de cette machine est **son intérieur**. La **source chaude** est **l'extérieur** de cette machine, c.à.d le milieu extérieur. Avec cette machine le but est de **refroidir la source froide**!

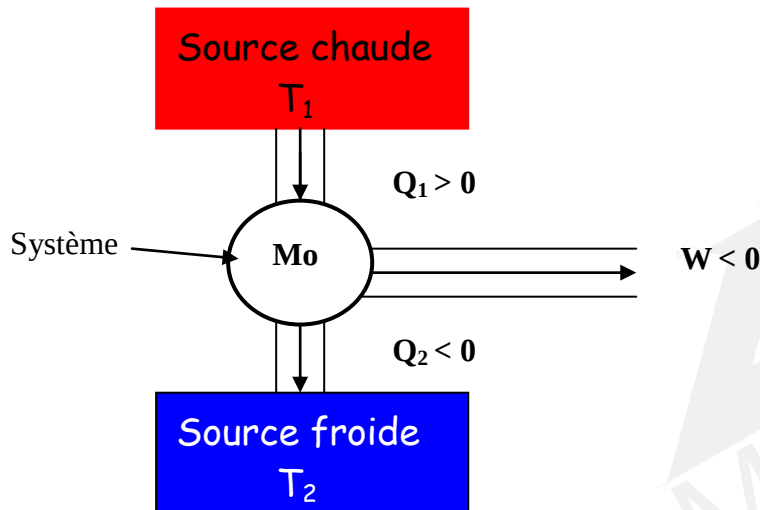
- **Pompe à chaleur**: cette machine sert au **chauffage d'appartement**. Avec cette machine le but est de **chauffer la source chaude**. La **source chaude** c'est **l'intérieur** de l'appartement, la **source froide** étant **l'extérieur** de l'appartement.

c) Schémas des deux types de systèmes

- **Système qui transforme Q en W, ou système moteur.**

Mo ≡ Moteur ; Le travail produit par ce moteur est tel que :

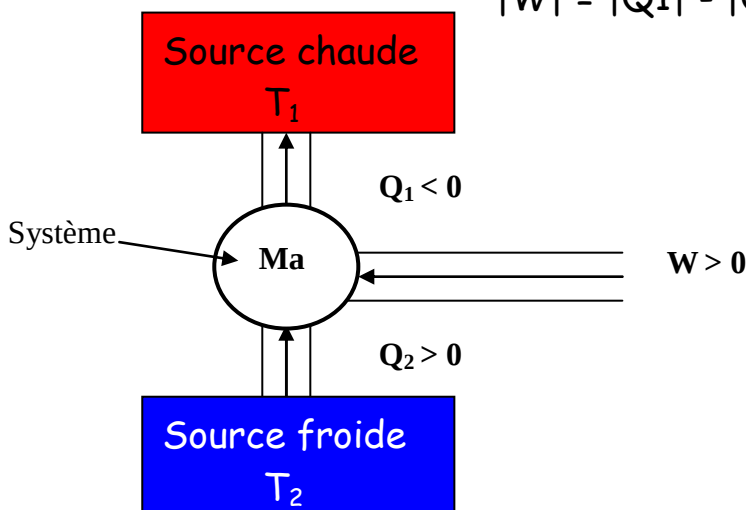
$$|W| = |Q_1| - |Q_2|$$



- **Système qui transforme W en Q, ou système Machine.**

Ma ≡ Machine ; le travail consommé par cette Machine est tel que :

$$|W| = |Q_1| - |Q_2|$$



d) Coefficient de performance d'un système thermodynamique

On caractérise la performance des systèmes thermodynamiques par un coefficient de performance défini par le rapport de ce qui est produit sur ce qui est consommé. Ce coefficient est toujours positif par convention.

e) Rendement d'un système moteur

On caractérise la performance des systèmes moteurs par leurs rendements R . Ce rendement est défini comme le rapport du travail produit sur la quantité de chaleur consommée, soit :

$$R = - \frac{W}{Q_1}$$

*Ces systèmes fonctionnent selon un cycle de CARNOT, d'où

$$W + Q_1 + Q_2 = 0 \quad \text{et} \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

Le rendement R s'écrit alors :

$$R = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

Remarques :

- $R = R(T)$: une fonction de la température !
- le rendement est toujours < 1
- R est proportionnel à $(T_1 - T_2)$, R augmente si $(T_1 - T_2)$ augmente.

f) Efficacité d'une machine

Définition: On caractérise la performance des systèmes machines par leur efficacité « e »

Dans ce deuxième type de système on distingue la production du froid (réfrigération) et la production de chauffage.

* Production du froid : (Réfrigérateur-Climatiseur)

Dans ce cas l'efficacité est définie par :

$$e = \frac{Q_2}{W} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

Remarques:

- $e = e(T)$: une fonction de la température !
- « e » est généralement > 1

* Production du chauffage

Dans ce cas l'efficacité est définie par :

$$e(T) = \frac{-Q_1}{W} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$

Remarque :

- Dans ce cas, $e(T)$ est toujours > 1
- $W = -Q_1 - Q_2 > 0 \rightarrow -Q_1 > Q_2$

La quantité de chaleur donnée à la source chaude est supérieure à celle prise à la source froide.

- R et e , ne dépendent que de T_1 et T_2 .

4) Théorème de CARNOT

a) *Les rendements de deux moteurs réversibles fonctionnant entre les mêmes températures sont égaux quelque soit la nature des moteurs. Ils sont supérieurs aux rendements de tout moteur irréversible fonctionnant entre les mêmes températures.*

Soit,

$$R_r > R_i$$

$r \equiv$ réversible et $i \equiv$ irréversible

Remarques: *Les moteurs réels sont irréversibles! Le rendement du cycle de CARNOT (cycle réversible) constitue donc une limite théorique supérieure du rendement d'un moteur réel.*

b) Relations de CLAUSIUS

La remarque précédente (§4.a) nous permet d'écrire que: $R_i \leq R_r$,

Or,

$$R_i = -\frac{W}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} \quad (\text{b.1})$$

Et :

$$R_r = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (\text{b.2})$$

$$\text{d'où : } 1 + \frac{Q_2}{Q_1} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_1}{T_1} \leq 0 \quad (\text{b.3})$$

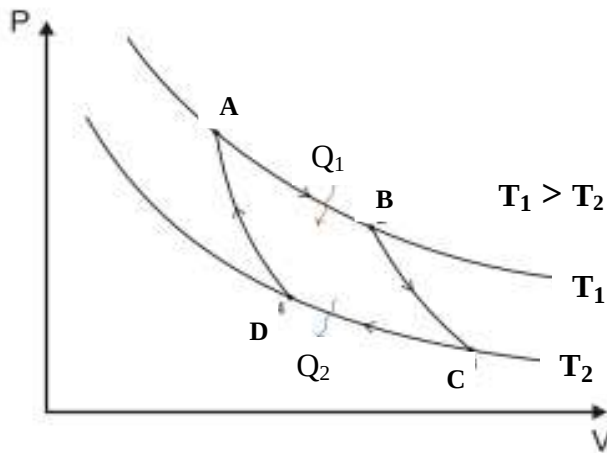
* *L'inégalité (b.3) constitue une formulation mathématique du deuxième principe de la thermodynamique.*

Si le cycle est décrit de façon réversible (cycle de CARNOT)

$$\text{On a : } \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

Représentation du Cycle de CARNOT dans le diagramme (T, S).

Nous avons vu dans les paragraphes précédents la représentation du cycle de Carnot dans le diagramme (P, V).



Dans le diagramme (P, V), L'aire du cycle représente le travail échangé :

$$W_{\text{cycle}} = - Q_{\text{cycle}}$$

Dans le diagramme (T, S) le cycle prend la forme suivante. (Figure ci-dessous).

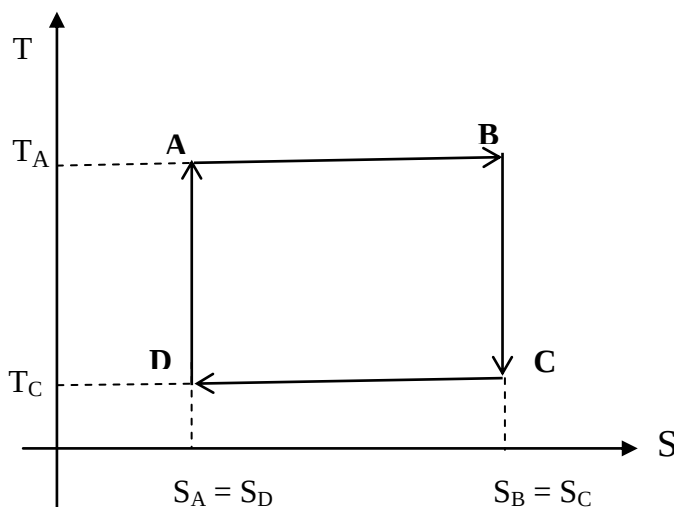
En effet les transformations $A \rightarrow B$ et $C \rightarrow D$ sont des isothermes.

Pour $A \rightarrow B$, $T = T_A = T_1 = \text{constante} \Rightarrow T = T(S)$ est une portion de droite parallèle à l'axe des S. Il en est de même pour $C \rightarrow D$.

Les transformations $B \rightarrow C$ et $D \rightarrow A$ sont adiabatiques réversibles soit : $dS=0 \Rightarrow \Delta S_{AB}=0$ donc S est constante entre B et C. $T = T(S)$ est donc une portion de droite parallèle à l'axe des températures avec $S(B) = S(C)$. Il en est de même pour la transformation $D \rightarrow A$: $S(D) = S(A)$.

Dans le diagramme (T, S), L'aire du cycle représente la quantité de chaleur échangée :

$$Q_{\text{cycle}} = - W_{\text{cycle}}$$



c) Etude d'un cycle tritherme réversible

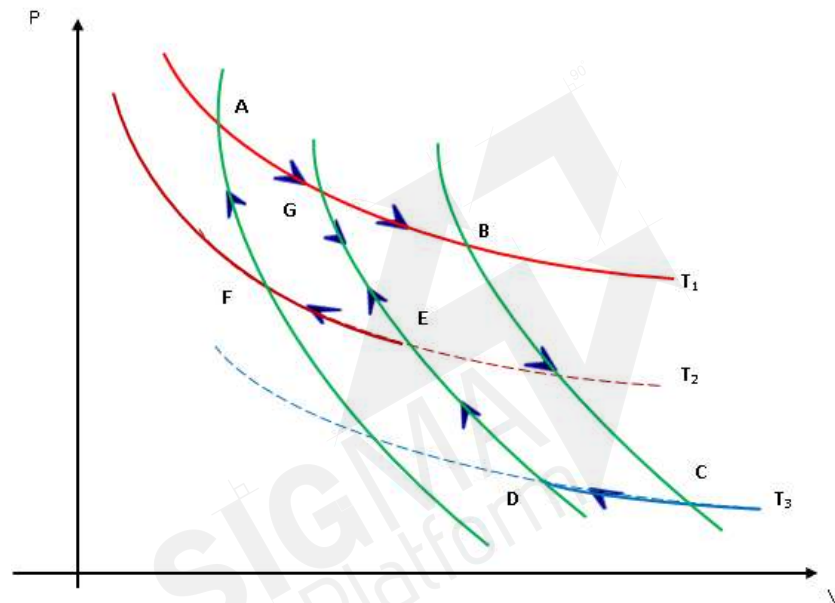
Il s'agit d'un cycle au cours duquel le système échange de la chaleur avec trois sources de chaleurs la première à T_1 , la deuxième à T_2 et la troisième à T_3 telles que: $T_1 > T_2 > T_3$, (voir figure ci-dessous) .

Le cycle est donc formé de trois isothermes et trois adiabatiques.

Le cycle (ABCDEF) peut être découpé en deux sous cycles:

- le sous cycle (I) : (AGEFA)
- et le sous cycle (II): (GBCDEG)

On remarque d'une part que lors de cette découpe « artificielle », la branche GE de l'adiabatique DE, est décrite de manière réversible dans les deux sens. Globalement, sa contribution énergétique est nulle.



D'autre part la quantité de chaleur Q_1 échangée avec la source T_1 sera partagée entre les deux sous cycles telle que:

$$Q_1 = Q'_1 + Q''_1$$

Appliquons les résultats du §III.2. aux cycles (I) et (II)

Pour le cycle. (I) : $\frac{Q'_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$ (c.1)

Pour le cycle (II): $\frac{Q''_1}{T_1} + \frac{Q_3}{T_3} = 0$ (c.2)

Ajoutons membre à membre les égalités (c.1) et (c.2). il vient:

$$\frac{Q'_1}{T_1} + \frac{Q''_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} = 0 \rightarrow \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} = 0$$

ou bien, $\sum_{i=1}^3 \frac{Q_i}{T_i} = 0$ (c.4)

Remarques : - Dans le cas d'un cycle tritherme irréversible l'égalité (c.4) devient :

$$\sum_{i=1}^3 \frac{Q_i}{T_i} < 0$$
 (c. 5)

d) Généralisation à un cycle échangeant de la chaleur avec n sources.

d-1 : Cycle irréversible, soit n un nombre fini de source tel que :

Les sources T_i sont : $T_1, T_2, \dots, T_i, \dots, T_n$

Les quantités de chaleur : $Q_1^{irr}, Q_2^{irr}, \dots, Q_i^{irr}, \dots, Q_n^{irr}$

Correspondantes sont

Q_i^{irr} : étant une quantité de chaleur finie échangée entre le système et la source T_i de manière **irréversible**.

L'équation (c.5) devient :

$$\sum_{i=1}^n \frac{Q_i^{irr}}{T_i} < 0 \quad (d.1)$$

Si le nombre de source devient infini ($n \rightarrow \infty$) ; les quantités de chaleur deviennent infinitésimales notées δQ^{irr} , et la sommation discrète (Σ) se transforme en sommation continue ($\int$) d'où pour un nombre infini de source.

On a :

$$\oint \left(\frac{\delta Q^{irr}}{T_{source}} \right) < 0 \quad (d.2)$$

d-2 Cycle réversible

Pour un nombre infini de sources, mais avec des transformations toutes réversibles. La relation (d.2) devient :

$$\oint \left(\frac{\delta Q}{T} \right) = 0 \quad (d.3)$$

Remarque : Ici δQ est échangée de manière réversible et T c'est la température du système qui est aussi température de la source.

GENERALISATION :

A partir des relations (d.2) et (d.3) on peut écrire la relation générale suivante :

$$\oint \left(\frac{\delta Q}{T} \right) \leq 0$$

* Cette expression constitue une généralisation de l'inégalité de CLAUSIUS (b.3).

* C'est une deuxième expression du second principe.
